UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA ECUADOR		**FORMATO DE GUÍA DE PRÁCTICA DE LABORATORIO / TALLERES / CENTROS DE SIMULACIÓN –PARA DOCENTES**
CARRERA: TELECOMUNICACIONES		ASIGNATURA:
NRO. PRÁCTICA:	3	TÍTULO PRÁCTICA: Uso de Base de datos FireBase en ESP32 con comunicación Wi-Fi.

OBJETIVO(S):

- Establecer la conexión del microcontrolador ESP32 con una red WiFi y garantizar la comunicación confiable con la base de datos en tiempo real de Firebase.
- Implementar la lectura periódica de un valor lógico binario (0 o 1) almacenado en un nodo específico de la base de datos para su monitoreo en tiempo real.
- Controlar el estado de un LED conectado al ESP32 en función del valor recibido, verificando visualmente la correcta interacción entre hardware y servicio en la nube.

INSTRUCCIONES	1. Conectar un LED al ESP32 y configurar el pin como salida digital.
	2. Establecer la conexión WiFi del ESP32 y autenticarlo frente al servicio Firebase, garantizando la validez de las credenciales y la disponibilidad de la red.
	3. Modificar el estado del LED en base a un valor de la base de datos
	4.Implementar las credenciales en un archivo adicional y llamarlo en el principal

ACTIVIDADES POR DESARROLLAR

1. Revisar el código presentado en la guía.
2. Modifica el código para leer otro nodo (por ejemplo `/control`) y actúa sobre un pin GPIO según un valor leído (p. ej. encender un LED si `control == 1`).
3. Refactoriza el manejo de credenciales para que se carguen desde un archivo `secrets.py` y explica por qué esto mejora la seguridad en el flujo de trabajo de laboratorio.

RESULTADO(S) OBTENIDO(S):

- Realizar procesos de investigación sobre como llamar archivos .py dentro del programa principal.
- Entender las aplicaciones de los microcontroladores y microprocesadores para lectura y ejecucion de condiciones en base de datos.

CONCLUSIONES:

Aprenden a trabajar en grupo dentro de plazos de tiempo establecidos, manejando software de diseño, colocando las características y restricciones propuestas.

RECOMENDACIONES:

Realizar el trabajo dentro del tiempo establecido.

Docente / Técnico Docente: _____

Firma: _____

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA ECUADOR	**FORMATO DE GUÍA DE PRÁCTICA DE LABORATORIO / TALLERES / CENTROS DE SIMULACIÓN – PARA ESTUDIANTES**
CARRERA:	**ASIGNATURA:** Sistemas Embebidos
NRO. PRÁCTICA:3	**TÍTULO PRÁCTICA: Uso de Base de datos FireBase en ESP32 con comunicación Wi-Fi.**

OBJETIVO(S) ALCANZADO(S):

-
-
-

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
N.

RESULTADO(S) OBTENIDO(S):

CONCLUSIONES:

RECOMENDACIONES:

Nombre del estudiante: _____